

09-答案二分

一、本阶段目标

答案二分是二分专题里最重要、也最容易卡住的一部分。

这一章的目标是：

- 理解什么是“二分答案”
- 理解为什么不是在数组里找数
- 掌握 `check(mid)` 的写法
- 掌握“最大化最小值”模型
- 掌握“最小化最大值”模型
- 理解二分边界怎么移动
- 能把题目语言转化成二分模型

答案二分最核心的一句话：

1 我不知道答案是多少，但我可以猜一个答案 `mid`，然后判断它能不能做到。

二、什么是答案二分？

普通二分：

1 在有序数组里找一个数。

答案二分：

1 在答案范围里找一个最优值。

例如：

1 答案可能在 `0~1000000000` 之间。

我们不一个一个试，而是：

1 每次猜中间值 `mid`。

然后问：

```
1 mid 不可行？
```

三、答案二分的前提：单调性

答案二分必须有单调性。

也就是：

```
1 如果某个答案可行，那么比它更容易的答案也可行。
```

或者：

```
1 如果某个答案不可行，那么比它更难的答案也不可行。
```

例子：最大化最小距离

如果要求：

```
1 让最小距离尽量大。
```

那么：

```
1 最小距离 >= 10
```

如果可以做到，那么：

```
1 最小距离 >= 5
```

一定也可以做到。

这就是单调性。

四、check(mid) 是什么？

check(mid) 的作用是：

```
1 判断 mid 这个答案是否可行。
```

它通常返回：

```
1  true
```

或者：

```
1  false
```

例子

如果题目问：

```
1  能不能让最小距离至少为 mid?
```

那 `check(mid)` 就写成：

```
1  判断是否能做到最小距离  $\geq$  mid。
```

五、答案二分的两大模型

答案二分常见两类：

- ```
1 最大化最小值
2 最小化最大值
```

这两个名字很绕，但特别重要。

---

## 六、最大化最小值

### 1. 模型含义

题目要求：

- ```
1  让某个最小值尽量大。
```

常见说法：

- 1 最大化最小距离
- 2 最大化最小长度
- 3 最大化最小间隔

2. 典型题

- 1 P2678 跳石头
- 2 P1824 进击的奶牛

3. 二分方向

如果：

```
1  check(mid)==true
```

表示：

```
1  mid  可以做到。
```

因为要让答案更大，所以继续往右找：

```
1  ans=mid;  
2  l=mid+1;
```

如果：

```
1  check(mid)==false
```

表示：

```
1  mid  太大，做不到。
```

所以往左找：

```
1  r=mid-1;
```

4. 模板

```
1  int l=0,r=1000000000;  
2  int ans=0;  
3  
4  while(l<=r)  
5  {  
6      int mid=(l+r)/2;  
7  
8      if(check(mid))  
9      {  
10         ans=mid;  
11         l=mid+1;  
12     }  
13     else  
14     {  
15         r=mid-1;  
16     }  
17 }
```

七、最小化最大值

1. 模型含义

题目要求：

- 1 让某个最大值尽量小。

常见说法：

- 1 最小化最大段和
- 2 最小化最大间距
- 3 最小化最大花费

2. 典型题

- 1 P1182 数列分段 Section II
- 2 P3853 路标设置

3. 二分方向

如果：

```
1  check(mid)==true
```

表示：

```
1  mid 可以做到。
```

因为要让答案更小，所以继续往左找：

```
1  ans=mid;
2  r=mid-1;
```

如果：

```
1  check(mid)==false
```

表示：

```
1  mid 太小，做不到。
```

所以往右找：

```
1  l=mid+1;
```

4. 模板

```
1  int l=0,r=1000000000;
2  int ans=0;
3
4  while(l<=r)
5  {
6      int mid=(l+r)/2;
7
8      if(check(mid))
9      {
10         ans=mid;
```

```
11         r=mid-1;
12     }
13     else
14     {
15         l=mid+1;
16     }
17 }
```

八、如何判断是最大化最小值还是最小化最大值？

1. 看到“最大化最小……”

通常是：

- 1 最大化最小值

例如：

- 1 让最小距离尽量大
- 2 让最短长度尽量长

方向：

- 1 true 往右

2. 看到“最小化最大……”

通常是：

- 1 最小化最大值

例如：

- 1 让最大段和尽量小
- 2 让最大间距尽量小

方向：

1 true 往左

九、check 怎么写？

1. check 的本质

`check(mid)` 不是固定模板。

它取决于题目。

但核心问题永远是：

1 如果答案是 `mid`，能不能做到？

2. 写 check 的步骤

1. 明确 `mid` 代表什么
 2. 明确什么叫“可行”
 3. 用贪心或模拟判断是否可行
 4. 返回 `true` 或 `false`
-

十、题型一：P2678 跳石头

1. 题面简述

一条河上有若干石头，起点和终点之间有若干中间石头。

可以移走最多 `m` 块石头。

目标：

1 让相邻石头之间的最小距离尽量大。

2. 模型判断

题目问：

- 1 最小距离最大是多少？

所以是：

- 1 最大化最小值。
-

3. mid 的含义

- 1 mid 表示希望相邻石头距离至少为 mid。
-

4. check(mid) 判断什么？

- 1 判断能否通过移走不超过 m 块石头，
 - 2 让所有相邻石头距离都 $\geq$ mid。
-

5. check 思路

从起点开始扫。

如果当前石头距离上一个保留石头太近：

- 1 移走当前石头。

否则：

- 1 保留当前石头。

最后看：

- 1 移走数量是否 $\leq$ m。
-

6. 二分方向

如果 `check(mid)` 为 `true`:

1 说明 `mid` 可以做到, 也许还能更大。

所以:

```
1 ans=mid;
2 l=mid+1;
```

十一、题型二：P1824 进击的奶牛

1. 题面简述

有 `n` 个牛棚位置, 要放 `c` 头牛。

目标:

1 让任意两头牛之间的最小距离尽量大。

2. 模型判断

题目问:

1 最小距离最大是多少?

所以是:

1 最大化最小值。

3. `mid` 的含义

1 `mid` 表示两头牛之间至少相隔 `mid`。

4. `check(mid)` 判断什么?

- 1 判断能否放下 c 头牛，
- 2 并且任意相邻两头牛距离至少为 mid 。

5. check 思路

贪心放牛：

- 1 第一头牛放在最左边。
- 2 之后能放就放。

统计最多能放几头牛。

如果：

- 1 数量 $\geq c$

说明可行。

十二、题型三：P1182 数列分段 Section II

1. 题面简述

给一个数列，要把它分成 m 段。

目标：

- 1 让每一段和的最大值尽量小。

2. 模型判断

题目问：

- 1 最大段和最小是多少？

所以是：

- 1 最小化最大值。

3. mid 的含义

- 1 mid 表示允许的最大段和。

4. check(mid) 判断什么?

- 1 判断能否把数列分成不超过 m 段,
- 2 并且每一段的和都 $\leq$ mid。

5. check 思路

从左到右贪心分段：

- 1 能放进当前段就继续放。
- 2 放不下就新开一段。

最后统计段数。

如果：

- 1 段数 $\leq$ m

说明可行。

6. 二分方向

如果 `check(mid)` 为 true：

- 1 说明 mid 可以做到，也许还能更小。

所以：

- 1 `ans=mid;`
 - 2 `r=mid-1;`
-

十三、题型四：P3853 路标设置

1. 题面简述

一条路上已有若干路标。

可以新增最多 k 个路标。

目标：

- 1 让相邻路标之间的最大距离尽量小。
-

2. 模型判断

题目问：

- 1 最大间距最小是多少？

所以是：

- 1 最小化最大值。
-

3. mid 的含义

- 1 mid 表示允许的最大相邻间距。
-

4. check(mid) 判断什么？

- 1 判断是否能够通过新增不超过 k 个路标,
 - 2 让所有相邻路标间距都 $\leq mid$ 。
-

5. check 思路

对于相邻两个路标距离 d ：

- 1 如果 $d \leq mid$, 不需要加。
- 2 如果 $d > mid$, 需要加若干个路标。

需要数量：

- 1 $(d-1)/mid$

6. 为什么是 $(d-1)/mid$?

例如：

- 1 $d = 10, mid = 3$

要让每段都不超过 3：

- 1 10 可以分成 4 段：
- 2 3 3 3 1

需要新增：

- 1 3 个路标

公式：

- 1 $(10-1)/3 = 3$

十四、题型五：P1873 砍树

1. 题面简述

有若干棵树，每棵树有高度。

设置锯子高度 H 。

高于 H 的部分会被砍下。

目标：

- 1 在砍到足够木材的前提下，让锯子高度尽量高。
-

2. 模型判断

题目问：

- 1 最高能把锯子设多高？

所以是：

- 1 最大化答案。

也可以看成：

- 1 在满足木材数量的前提下，最大化 H 。
-

3. mid 的含义

- 1 `mid` 表示当前猜测的锯子高度。
-

4. `check(mid)` 判断什么？

- 1 判断锯子高度为 `mid` 时，
 - 2 砍下来的木材是否 $\geq$ 需要量。
-

5. 二分方向

如果 `check(mid)` 为 `true`：

- 1 说明高度 `mid` 可以满足需求，
- 2 也许还能把锯子调得更高。

所以：

```
1 ans=mid;
2 l=mid+1;
```

如果为 false:

```
1 说明锯子太高，砍得不够。
```

所以:

```
1 r=mid-1;
```

十五、答案二分边界怎么取?

1. 左边界 l

通常是:

```
1 答案可能的最小值。
```

例如:

```
1 int l=0;
```

或者:

```
1 int l=1;
```

2. 右边界 r

通常是:

```
1 答案可能的最大值。
```

例如:

```
1 int r=max_value;
```

3. 例子

砍树

- 1 锯子高度最小 0
- 2 最大是最高的树

所以：

- ```
1 l=0;
2 r=max_height;
```

---

#### 数列分段

- 1 最大段和最小不能小于数组最大值
- 2 最大不会超过数组总和

所以：

- ```
1  l=max_element;
2  r=sum;
```

十六、ans 有什么用？

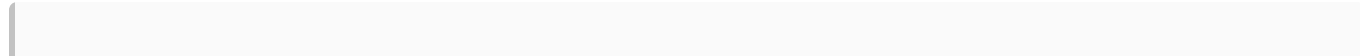
ans 用来记录：

- 1 当前找到的最优可行答案。

例如最大化最小值：

- ```
1 if(check(mid))
2 {
3 ans=mid;
4 l=mid+1;
5 }
```

这里：



```
1 mid 可行，先保存。
```

然后继续尝试更大的。

---

## 十七、什么时候 true 往右，什么时候 true 往左？

### 1. 要最大答案

如果题目要求：

- 1 尽量大
- 2 最大化
- 3 最高
- 4 最长
- 5 最远

那么：

- ```
1 true 往右。
```

代码：

```
1 if(check(mid))
2 {
3     ans=mid;
4     l=mid+1;
5 }
```

2. 要最小答案

如果题目要求：

- 1 尽量小
- 2 最小化
- 3 最低
- 4 最短
- 5 最近

那么：

```
1 true 往左。
```

代码：

```
1 if(check(mid))
2 {
3     ans=mid;
4     r=mid-1;
5 }
```

十八、常见错误

1. 不知道 mid 代表什么

写 check 前，必须先写清楚：

```
1 mid 表示什么？
```

2. check 方向写反

比如明明要最大化答案，却写成：

```
1 r=mid-1;
```

3. 左右边界设错

例如数列分段中：

```
1 l 应该至少是数组最大值。
```

否则 mid 小于某个单独元素时一定不可能。

4. 计算数量时公式错

例如路标设置：

```
1 (d-1)/mid
```

不是：

```
1 d/mid
```

5. 数据范围大，忘记 long long

如果：

```
1 高度、距离、总和很大
```

应该用：

```
1 long long
```

十九、本专题做过的题

题号	题目	类型	题面简述	对应知识点
P1873	砍树	答案二分	找最高锯子高度，使砍下木材不少于要求	最大化答案
P1824	进击的奶牛	答案二分	放牛，使最近两头牛距离尽量大	最大化最小值
P2678	跳石头	答案二分	删除石头后，让最小跳跃距离尽量大	最大化最小值
P1182	数列分段 Section II	答案二分	分成 m 段，使最大段和尽量小	最小化最大值
P3853	路标设置	答案二分	新增路标后，使最大间距尽量小	最小化最大值
P1577	切绳子	浮点二分	把绳子切成若干段，求最大长度	浮点二分
P1163	银行贷款	浮点二分	根据还款情况反推利率	浮点二分

二十、本章最重要的结论

答案二分的核心是：

- 1 猜答案 `mid`，然后判断它是否可行。

做题时按这个顺序想：

- 1 1. 答案是什么？
- 2 2. 答案范围是什么？
- 3 3. `mid` 表示什么？
- 4 4. `check(mid)` 判断什么？
- 5 5. `true` 后往哪边走？

如果这五个问题能回答出来，答案二分基本就能写出来。